94 年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　代號：31210 全四頁
(第一頁)

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：2 小時　　座號：_____

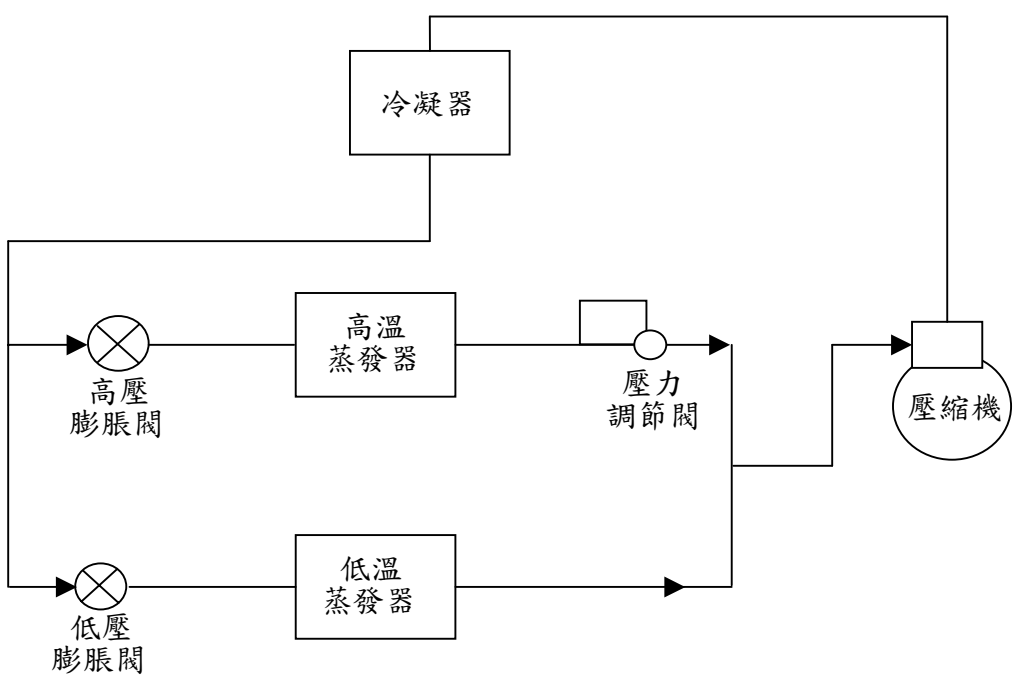
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、何謂直接蒸發冷卻（direct evaporative cooling）？試繪空氣線示意圖並於圖上說明其過程。如何將直接蒸發冷卻方式應用於分離式空調機上，並說明其優缺點？（25 分）（註：參考資料如附圖）

二、於醫療場所全外氣空調系統中，為了避免交互感染，排氣（exhaust air）與新鮮空氣（fresh air）不可混合，針對全外氣空調系統，以熱管熱交換器（heat pipe heat exchanger）作為能源回收，達到節約能源之目的。試繪出您的設計系統圖及空氣線示意圖，並於示意圖上說明各相關設計點與過程，及如何評估其節約能源效益？（25 分）（註：參考資料如附圖）

三、試簡述目前常用之空氣管路設計方法與設計時應注意要點。當管路系統設計完成後，設計值與實際運轉值有所差異，需藉由系統的平衡與調整，使系統運轉達負載需求，試說明如何進行管路系統能量平衡與調整？（25 分）

四、一雙蒸發器系統，如下圖所示。其中一蒸發器蒸發壓力為 0.4 MPa；提供 100 kW 之冷凍能力供空調使用。另一蒸發器蒸發壓力為 0.24 MPa；提供 50 kW 之冷凍能力供儲冰使用。且此系統以冷媒 R-134a 為工作流體，進行理想蒸氣壓縮冷凍循環，而冷凝壓力為 1MPa，求：
㈠繪出此循環之 P-h 圖（pressure-enthalpy）。（5 分）
㈡壓縮機所需做的功（kW）。（10 分）
㈢此冷凍系統的性能係數（coefficient of performance）。（10 分）

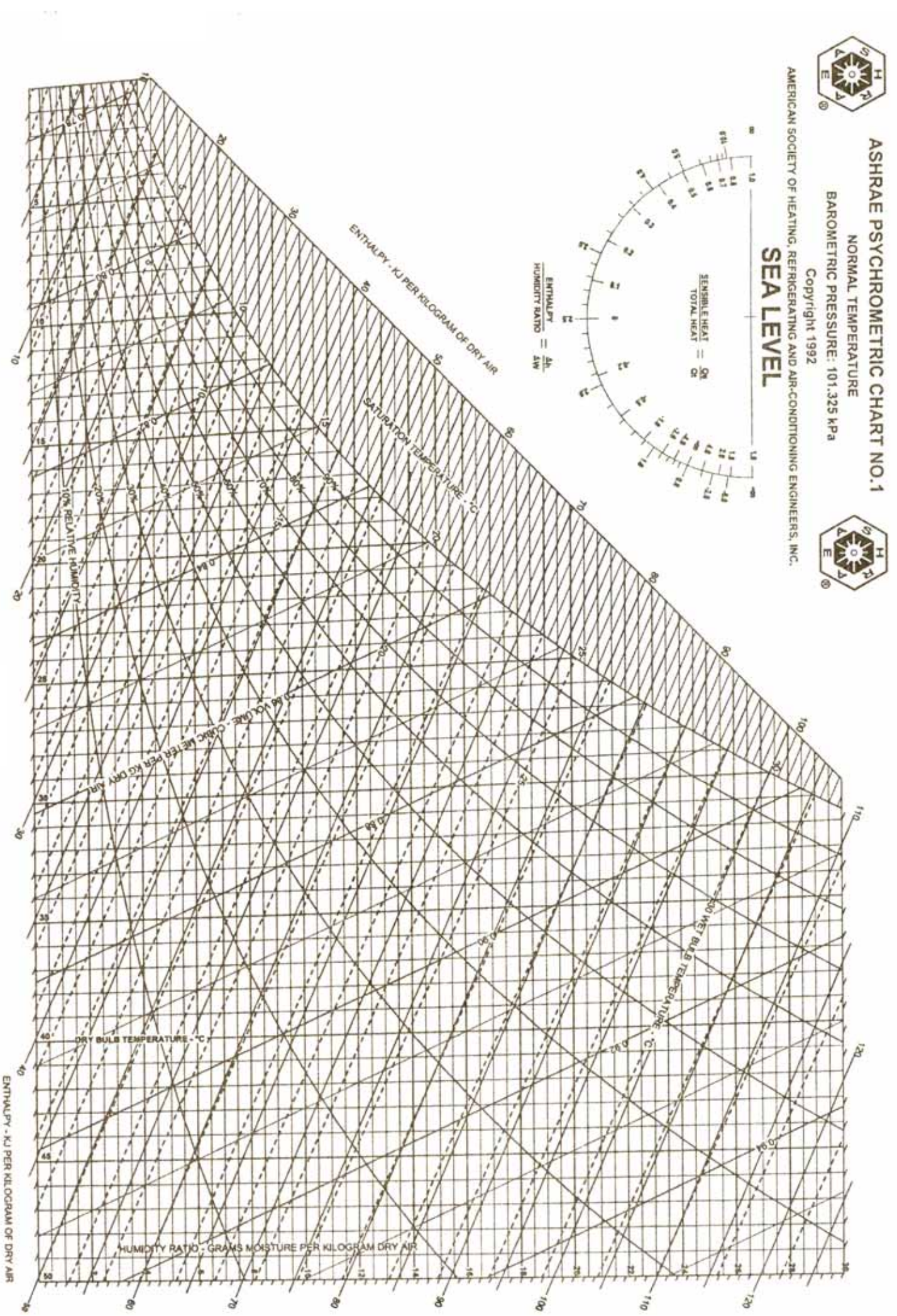


（註：參考附表一及附表二）

（請接第二頁）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

附圖：空氣線圖



（請接第三頁）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

附表一：冷媒 R-134a 飽和特性表

Saturated refrigerant-134a－Pressure table

		Specific volume, m^3/kg		*Internal energy,* kJ/kg		*Enthalpy,* kJ/kg			*Entropy,* kJ/kg・K	
Press., *P* MPa	Temp., T_{sat} ℃	Sat. liquid, v_f	Sat. vapor, v_g	Sat. liquid, u_f	Sat. vapor, u_g	Sat. liquid, h_f	Evap., h_{fg}	Sat. vapor, h_g	Sat. liquid, s_f	Sat. vapor, s_g
0.06	-37.07	0.0007097	0.3100	3.41	206.12	3.46	221.27	224.72	0.0147	0.9520
0.08	-31.21	0.0007184	0.2366	10.41	209.46	10.47	217.92	228.39	0.0440	0.9447
0.10	-26.43	0.0007258	0.1917	16.22	212.18	16.29	215.06	231.35	0.0678	0.9395
0.12	-22.36	0.0007323	0.1614	21.23	214.50	21.32	212.54	233.86	0.0879	0.9354
0.14	-18.80	0.0007381	0.1395	25.66	216.52	25.77	210.27	236.04	0.1055	0.9322
0.16	-15.62	0.0007435	0.1229	29.66	218.32	29.78	208.18	237.97	0.1211	0.9295
0.18	-12.73	0.0007485	0.1098	33.31	219.94	33.45	206.26	239.71	0.1352	0.9273
0.20	-10.09	0.0007532	0.0993	36.69	221.43	36.84	204.46	241.30	0.1481	0.9253
0.24	-5.37	0.0007618	0.0834	42.77	224.07	42.95	201.14	244.09	0.1710	0.9222
0.28	-1.23	0.0007697	0.0719	48.18	226.38	48.39	198.13	246.52	0.1911	0.9197
0.32	2.48	0.0007770	0.0632	53.06	228.43	53.31	195.35	248.66	0.2089	0.9177
0.36	5.84	0.0007839	0.0564	57.54	230.28	57.82	192.76	250.58	0.2251	0.9160
0.4	8.93	0.0007904	0.0509	61.69	231.97	62.00	190.32	252.32	0.2399	0.9145
0.5	15.74	0.0008056	0.0409	70.93	235.64	71.33	184.74	256.07	0.2723	0.9117
0.6	21.58	0.0008196	0.0341	78.99	238.74	79.48	179.71	259.19	0.2999	0.9097
0.7	26.72	0.0008328	0.0292	86.19	241.42	86.78	175.07	261.85	0.3242	0.9080
0.8	31.33	0.0008454	0.0255	92.75	243.78	93.42	170.73	264.15	0.3459	0.9066
0.9	35.53	0.0008576	0.0226	98.79	245.88	99.56	166.62	266.18	0.3656	0.9054
1.0	39.39	0.0008695	0.0202	104.42	247.77	105.29	162.68	267.97	0.3838	0.9043
1.2	46.32	0.0008928	0.0166	114.69	251.03	115.76	155.23	270.99	0.4164	0.9023

（請接第四頁）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調設計

附表二：冷媒 R-134a 過熱蒸汽性質表

Superheated refrigerant-134a

T	v	u	h	s	v	u	h	s	v	u	h	s
℃	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kg・K	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kg・K	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kg・K
	P=0.06 MPa(T_{sat} = -37.07℃)				P=0.10 MPa(T_{sat} = -26.43℃)				P=0.14 MPa(T_{sat} = -18.80℃)			
Sat.	0.31003	206.12	224.72	0.9520	0.19170	212.18	231.35	0.9395	0.13945	216.52	236.04	0.9322
-20	0.33536	217.86	237.98	1.0062	0.19770	216.77	236.54	0.9602				
-10	0.34992	224.97	245.96	1.0371	0.20686	224.01	244.70	0.9918	0.14549	223.03	243.40	0.9606
0	0.36433	232.24	254.10	1.0675	0.21587	231.41	252.99	1.0227	0.15219	230.55	251.86	0.9922
10	0.37861	239.69	262.41	1.0973	0.22473	238.96	261.43	1.0531	0.15875	238.21	260.43	1.0230
20	0.39279	247.32	270.89	1.1267	0.23349	246.67	270.02	1.0829	0.16520	246.01	269.13	1.0532
30	0.40688	255.12	279.53	1.1557	0.24216	254.54	278.76	1.1122	0.17155	253.96	277.97	1.0828
40	0.42091	263.10	288.35	1.1844	0.25076	262.58	287.66	1.1411	0.17783	262.06	286.96	1.1120
50	0.43487	271.25	297.34	1.2126	0.25930	270.79	296.72	1.1696	0.18404	270.32	296.09	1.1407
60	0.44879	279.58	306.51	1.2405	0.26779	279.16	305.94	1.1977	0.19020	278.74	305.37	1.1690
70	0.46266	288.08	315.84	1.2681	0.27623	287.70	315.32	1.2254	0.19633	287.32	314.80	1.1969
80	0.47650	296.75	325.34	1.2954	0.28464	296.40	324.87	1.2528	0.20241	296.06	324.39	1.2244
90	0.49031	305.58	335.00	1.3224	0.29302	305.27	334.57	1.2799	0.20846	304.95	334.14	1.2516
100									0.21449	314.01	344.04	1.2785
	P=0.18 MPa(T_{sat} = -12.73℃)				P=0.20 MPa(T_{sat} = -10.09℃)				P=0.24 MPa(T_{sat} = -5.37℃)			
Sat.	0.10983	219.94	239.71	0.9273	0.09933	221.43	241.30	0.9253	0.08343	224.07	244.09	0.9222
-10	0.11135	222.02	242.06	0.9362	0.09938	221.50	241.38	0.9256				
0	0.11678	229.67	250.69	0.9684	0.10438	229.23	250.10	0.9582	0.08574	228.31	248.89	0.9399
10	0.12207	237.44	259.41	0.9998	0.10922	237.05	258.89	0.9898	0.08993	236.26	257.84	0.9721
20	0.12723	245.33	268.23	1.0304	0.11394	244.99	267.78	1.0206	0.09339	244.30	266.85	1.0034
30	0.13230	253.36	277.17	1.0604	0.11856	253.06	276.77	1.0508	0.09794	252.45	275.95	1.0339
40	0.13730	261.53	286.24	1.0898	0.12311	261.26	285.88	1.0804	0.10181	260.72	285.16	1.0637
50	0.14222	269.85	295.45	1.1187	0.12758	269.61	295.12	1.1094	0.10562	269.12	294.47	1.0930
60	0.14710	278.31	304.79	1.1472	0.13201	278.10	304.50	1.1380	0.10937	277.67	303.91	1.1218
70	0.15193	286.93	314.28	1.1753	0.13639	286.74	314.02	1.1661	0.11307	286.35	313.49	1.1501
80	0.15672	295.71	323.92	1.2030	0.14073	295.53	323.68	1.1939	0.11674	295.18	323.19	1.1780
90	0.16148	304.63	333.70	1.2303	0.14504	304.47	333.48	1.2212	0.12037	304.15	333.04	1.2055
100	0.16622	313.72	343.63	1.2573	0.14932	313.57	343.43	1.2483	0.12398	313.27	343.03	1.2326
	P=0.28 MPa(T_{sat} = -1.23℃)				P=0.32 MPa(T_{sat} = 2.48℃)				P=0.40 MPa(T_{sat} = 8.93℃)			
Sat.	0.07193	226.38	246.52	0.9197	0.06322	228.43	248.66	0.9177	0.05089	231.97	252.32	0.9145
0	0.07240	227.37	247.64	0.9238								
10	0.07613	235.44	256.76	0.9566	0.06576	234.61	255.65	0.9427	0.05119	232.87	253.35	0.9182
20	0.07972	243.59	265.91	0.9883	0.06901	242.87	264.95	0.9749	0.05397	241.37	262.96	0.9515
30	0.08320	251.83	275.12	1.0192	0.07214	251.19	274.28	1.0062	0.05662	249.89	272.54	0.9837
40	0.08660	260.17	284.42	1.0494	0.07518	259.61	283.67	1.0367	0.05917	258.47	282.14	1.0148
50	0.08992	268.64	293.81	1.0789	0.07815	268.14	293.15	1.0665	0.06164	267.13	291.79	1.0452
60	0.09319	277.23	303.32	1.1079	0.08106	276.79	302.72	1.0957	0.06405	275.89	301.51	1.0748
70	0.09641	285.96	312.95	1.1364	0.08392	285.56	312.41	1.1243	0.06641	284.75	311.32	1.1038
80	0.09960	294.82	322.71	1.1644	0.08674	294.46	322.22	1.1525	0.06873	293.73	321.23	1.1322
90	0.10275	303.83	332.60	1.1920	0.08953	303.50	332.15	1.1802	0.07102	302.84	331.25	1.1602
100	0.10587	312.98	342.62	1.2193	0.09229	312.68	342.21	1.1076	0.07327	312.07	341.38	1.1878
110	0.10897	322.27	352.78	1.2461	0.09503	322.00	352.40	1.2345	0.07550	321.44	351.64	1.2149
120	0.11205	331.71	363.08	1.2727	0.09774	331.45	362.73	1.2611	0.07771	330.94	362.03	1.2417
130									0.07991	340.58	372.54	1.2681
140									0.08208	350.35	383.18	1.2941
	P=0.50 MPa(T_{sat} = 15.74℃)				P=0.60 MPa(T_{sat} = 21.58℃)				P=0.70 MPa(T_{sat} = 26.72℃)			
Sat.	0.04086	253.64	256.07	0.9117	0.03408	238.74	259.19	0.9097	0.02918	241.42	261.85	0.9080
20	0.04288	239.40	260.34	0.9264								
30	0.04416	248.20	270.28	0.9597	0.03581	246.41	267.89	0.9388	0.02979	244.51	265.37	0.9197
40	0.04633	256.99	280.16	0.9918	0.03774	255.45	278.09	0.9719	0.03157	253.83	275.93	0.9539
50	0.04842	265.83	290.04	1.0229	0.03958	264.48	288.23	1.0037	0.03324	263.08	286.35	0.9867
60	0.05043	274.73	299.95	1.0531	0.04134	273.54	298.35	1.0346	0.03482	272.31	296.69	1.0182
70	0.05240	283.72	309.92	1.0825	0.04304	282.66	308.48	1.0645	0.03634	281.57	307.01	1.0487
80	0.05432	292.80	319.96	1.1114	0.04469	291.86	318.67	1.0938	0.03781	290.88	317.35	1.0784
90	0.05620	302.00	330.10	1.1397	0.04631	301.14	328.93	1.1225	0.03924	300.27	327.74	1.1074
100	0.05805	311.31	340.33	1.1675	0.04790	310.53	339.27	1.1505	0.04064	309.74	338.19	1.1358
110	0.05988	320.74	350.68	1.1949	0.04946	320.03	349.70	1.1781	0.04201	319.31	348.71	1.1637
120	0.06168	330.30	361.14	1.2218	0.05099	329.64	360.24	1.2053	0.04335	328.98	359.33	1.1910
130	0.06347	339.98	371.72	1.2484	0.05251	339.38	370.88	1.2320	0.04468	338.76	370.04	1.2179
140	0.06524	349.79	382.42	1.2746	0.05402	349.23	381.64	1.2584	0.04599	348.66	380.86	1.2444
150					0.05550	359.21	392.52	1.2844	0.04729	358.68	391.79	1.2706
160					0.05698	369.32	403.51	1.3100	0.04857	368.82	402.82	1.2963
	P=0.80 MPa(T_{sat} = 31.33℃)				P=0.90 MPa(T_{sat} = 35.53℃)				P=1.00 MPa(T_{sat} = 39.39℃)			
Sat.	0.02547	243.78	264.15	0.9066	0.02255	245.88	266.18	0.9054	0.02020	247.77	267.97	0.9043
40	0.02691	252.13	273.66	0.9374	0.02325	250.32	271.25	0.9217	0.02029	248.39	268.68	0.9066
50	0.02846	261.62	284.39	0.9711	0.02472	260.09	282.34	0.9566	0.02171	258.48	280.19	0.9428
60	0.02992	271.04	294.98	1.0034	0.02609	269.72	293.21	0.9897	0.02301	268.35	291.36	0.9768
70	0.03131	280.45	305.50	1.0345	0.02738	279.30	303.94	1.0214	0.02423	278.11	302.34	1.0093
80	0.03264	289.89	316.00	1.0647	0.02861	288.87	314.62	1.0521	0.02538	287.82	313.20	1.0405
90	0.03393	299.37	326.52	1.0940	0.02980	298.46	325.28	1.0819	0.02649	297.53	324.01	1.0707
100	0.03519	308.93	337.08	1.1227	0.03095	308.11	335.96	1.1109	0.02755	307.27	334.82	1.1000
110	0.03642	318.57	347.71	1.1508	0.03207	317.82	346.68	1.1392	0.02858	317.06	345.65	1.1286
120	0.03762	328.31	358.40	1.1784	0.03316	327.62	357.47	1.1670	0.02959	326.93	356.52	1.1567
130	0.03881	338.14	369.19	1.2055	0.03423	337.52	368.33	1.1943	0.03058	336.88	367.46	1.1841
140	0.03997	348.09	380.07	1.2321	0.03529	347.51	379.27	1.2211	0.03154	346.92	378.46	1.2111
150	0.04113	358.15	391.05	1.2584	0.03633	357.61	390.31	1.2475	0.03250	357.06	389.56	1.2376
160	0.04227	368.32	402.14	1.2843	0.03736	367.82	401.44	1.2735	0.03344	367.31	400.74	1.2638
170	0.04340	378.61	413.33	1.3098	0.03838	378.14	412.68	1.2992	0.03436	377.66	412.02	1.2895
180	0.04452	389.02	424.63	1.3351	0.03939	388.57	424.02	1.3245	0.03528	388.12	423.40	1.3149